Hugo Marquerie 27/02/2025

Espacio proyectivo

Sea V un espacio vectorial normado sobre un cuerpo K. Denotamos por $K^* = K \setminus \{0\}$ y $V^* = V \setminus \{0\}$. Definimos la relación de equivalencia $\sim$ en V^* mediante

$$\forall x, y \in V^* : \quad x \sim y \iff \exists \lambda \in K^* : x = \lambda y.$$

Tomamos la topología cociente en $\mathbb{P}(V) := {}^{V^*}\!/_{\sim}$ inducida por la proyección $\pi \colon V^* \to {}^{V^*}\!/_{\sim}$ dada por $\pi(x) = [x]$. La denotaremos por $\mathcal{T}_\sim := \{U \subset \mathbb{P}(V) : \pi^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{V^*}\}$ donde $\mathcal{T}_{V^*}$ es la topología inducida en V^* por $\mathcal{T}_V$ (que viene dada por la base de bolas abiertas de V).

Definición 1. $(\mathbb{P}(V), \mathcal{T}_\sim)$ es el **espacio proyectivo** sobre V.

Veamos que $\sim$ es una relación abierta en V^*. Por definición, esto significa que

$$\forall U \in \mathcal{T}_{V^*} : \pi^{-1}(\pi(U)) = \{p \in V^* : \exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q\} \in \mathcal{T}_{V^*}.$$

Sea $U \in \mathcal{T}_{V^*}$ y $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, entonces $\exists q \in U : \exists \lambda \in K^* : p = \lambda q$ y, como U es abierto, $\exists \varepsilon > 0 : B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U$. Consideramos la bola abierta $B(p, |\lambda|\,\varepsilon)$ y nos basta ver que $B(p, |\lambda|\,\varepsilon) \cap V^* \subset \pi^{-1}(\pi(U))$. Sea $x \in B(p, |\lambda|\,\varepsilon) \cap V^*$, entonces

$$\left\| \frac{x}{\lambda} - q \right\| = \left\| \frac{x - p}{\lambda} \right\| < \varepsilon \implies \frac{x}{\lambda} \in B(q, \varepsilon) \cap V^* \subset U \implies x \in \pi^{-1}(\pi(U)).$$

Por tanto, π es una aplicación abierta y $\sim$ es una relación abierta.

Referenciado en

- Espacio proyectivo real
- Post evolucion temporal sistema cuantico
- Postulado sobre sistemas cuánticos